

Aula 09 - Potencial Elétrico Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello

Aula 09 - Potencial Elétrico Pt 2

23	POTENCIAL ELÉTRICO	75
23.1	Energia potencial elétrica	75
23.2	Potencial elétrico	82
23.3	Determinação do potencial elétrico	89
23.4	Superfícies equipotenciais	93
23.5	Gradiente de potencial	96
	Resumo	99
	Problemas/exercícios/respostas	101

23.1 ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Trabalho
realizado por
uma força
conservativa

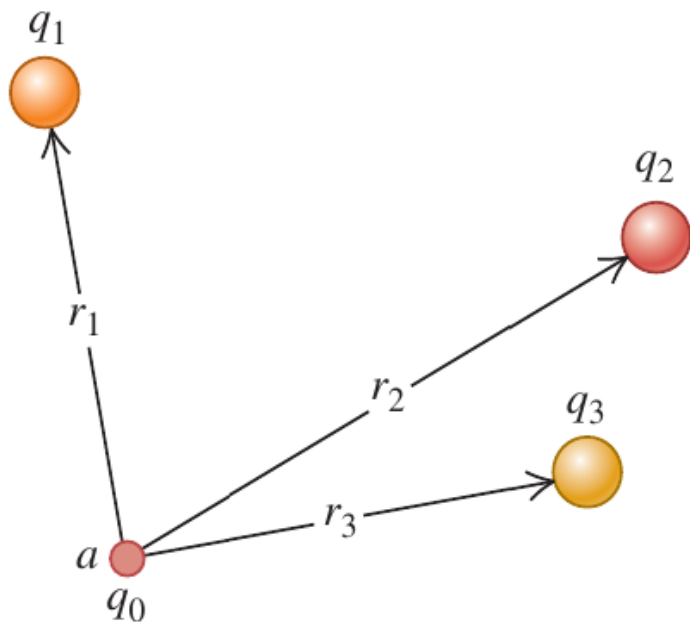
Energia potencial na posição inicial

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -(U_b - U_a) = -\Delta U$$

Energia potencial na posição final

Variação da energia
potencial com sinal oposto

$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

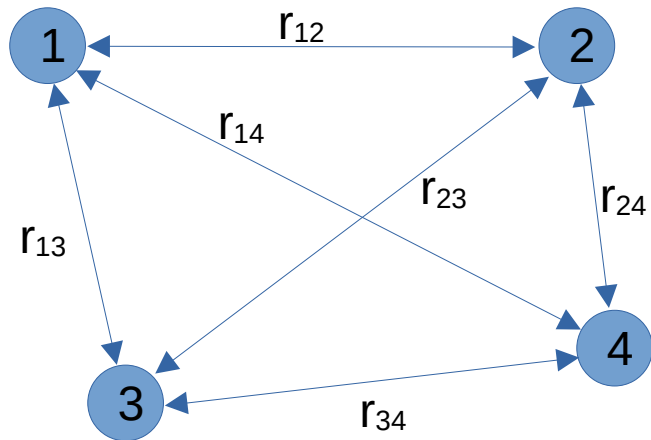


Energia potencial elétrica da carga puntiforme q_0 e o conjunto de cargas $q_1, q_2, q_3, \dots$

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} + \dots \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (23.10)$$

Constante elétrica

Distâncias entre q_0 e $q_1, q_2, q_3, \dots$



$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$U = U_{12} + U_{13} + U_{14} + U_{23} + U_{24} + U_{34}$$

$$U_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

$$U_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}}$$

$$U_{14} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_4}{r_{14}}$$

$$U_{23} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{23}}$$

$$U_{24} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_4}{r_{24}}$$

$$U_{34} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3 q_4}{r_{34}}$$

23.2 POTENCIAL ELÉTRICO

Agora vamos examinar a **energia potencial** em uma base “**por unidade de carga**”, análoga ao caso do campo elétrico, que é a força elétrica por unidade de carga que atua sobre uma partícula no campo.

Isso conduz ao conceito de potencial elétrico, em geral chamado simplesmente de potencial.

Este conceito é muito útil para o cálculo das energias envolvidas em partículas carregadas.

Ele também facilita a determinação de um campo elétrico, visto que o potencial elétrico está intimamente relacionado ao campo elétrico $\mathbf{E}$.

Para determinar um campo elétrico, em geral é mais fácil inicialmente calcular o potencial elétrico e, a seguir, obter o campo elétrico a partir do potencial elétrico.

Denomina-se **potencial elétrico** a energia potencial por unidade de carga.

Definimos o potencial elétrico V em qualquer ponto de um campo elétrico como a energia potencial U por unidade de carga associada a uma carga de teste q_0 nesse ponto:

$$V = \frac{U}{q_0} \qquad U = q_0 V \qquad \text{o potencial elétrico é uma grandeza escalar}$$

A unidade SI de potencial elétrico é chamada de volt (1 V), em homenagem ao cientista italiano e pesquisador experimental da eletricidade Alessandro Volta (1745-1827), sendo igual a 1 joule por coulomb:

$$1 \text{ V} = 1 \text{ volt} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ joule/coulomb}$$

$$V = \frac{U}{q_0}$$

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U$$

$$\frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0}\right) = -(V_b - V_a) = V_a - V_b$$

O trabalho realizado por unidade de carga pela força elétrica quando a carga se desloca de a até b é igual ao potencial no ponto a menos o potencial no ponto b .

$V_a - V_b \Rightarrow V_{ab}$ diferença de potencial entre a e b ,

Em circuitos elétricos, que examinaremos em capítulos posteriores, a diferença de potencial entre dois pontos será chamada de voltagem.

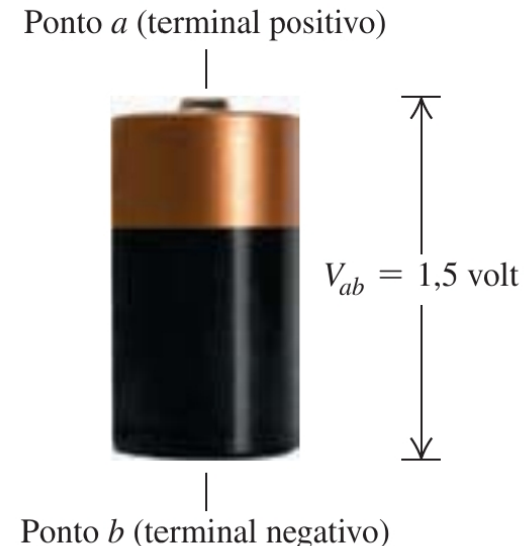
A diferença $V_a - V_b$ denomina-se potencial de a em relação a b ; algumas vezes, essa diferença será abreviada como $V_{ab} = V_a - V_b$ (observe a ordem dos índices).

Geralmente chamamos isso de diferença de potencial entre a e b , porém, trata-se de algo que pode ser ambíguo, a menos que o ponto de referência seja especificado.

Em circuitos elétricos, a diferença de potencial entre dois pontos será chamada de voltagem.

Em outras palavras: V_{ab} , o potencial (em Volts) de a em relação a b , é igual ao trabalho (em Joules) realizado contra a força elétrica para deslocar lentamente uma carga UNITÁRIA (1 C) de b até a .

Figura 23.11 A voltagem desta pilha é igual à diferença de potencial $V_{ab} = V_a - V_b$ entre o terminal positivo (ponto a) e o terminal negativo (ponto b).



Cálculo do potencial elétrico

Energia potencial elétrica de duas cargas puntiformes

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r}$$

Valores das duas cargas
Distância entre as cargas
Constante elétrica

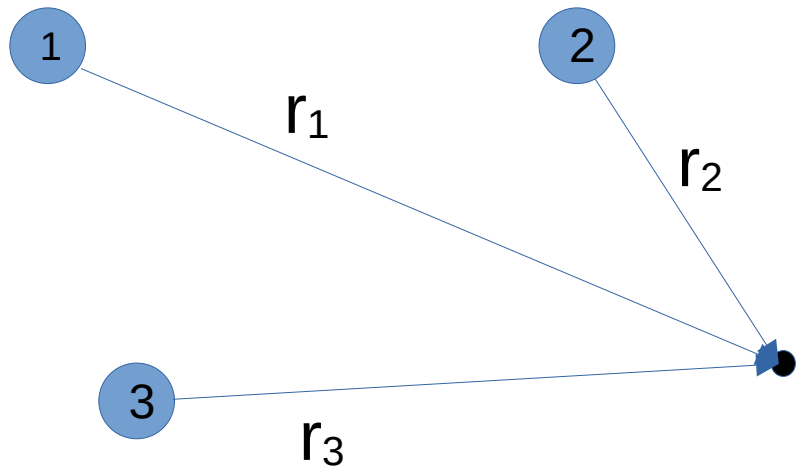
$$V = \frac{U}{q_0}$$

Potencial elétrico de uma carga puntiforme

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad (23.14)$$

Valor da carga puntiforme
Distância entre a carga puntiforme e o ponto em que o potencial está sendo calculado
Constante elétrica

Quando q é positiva, o potencial produzido por ela é positivo em todos os pontos do espaço; quando q é negativa, o potencial produzido por ela é negativo em qualquer ponto. Em ambos os casos, V é igual a zero quando a distância entre a carga e o ponto é infinita. Observe que o potencial, do mesmo modo que o campo elétrico, não depende da carga de teste q_0 que foi usada para defini-lo.



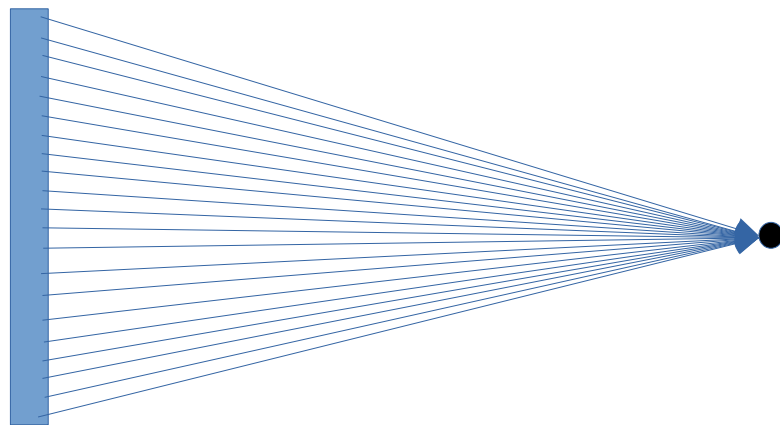
Potencial elétrico de
um conjunto de
cargas puntiformes

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (23.15)$$

Constante elétrica

Valor da i -ésima
carga puntiforme

Distância entre a i -ésima carga
puntiforme e o ponto em que o
potencial está sendo calculado



**Potencial elétrico de
uma distribuição
contínua de cargas**

Integral sobre a distribuição de cargas

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

Elemento da carga

Distância entre o elemento da carga e o ponto em que o potencial está sendo calculado

Constante elétrica

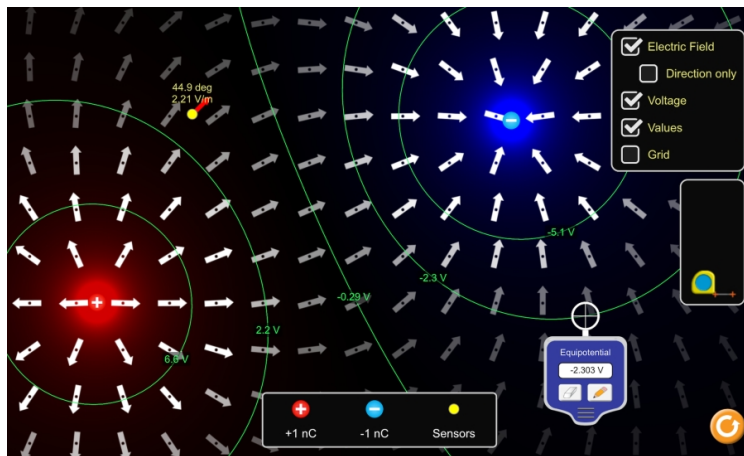
(23.16)

BIO Aplicação Eletrocardiograma

Os eletrodos usados em um eletrocardiograma — ECG — medem as diferenças de potencial (geralmente não superior a $1 \text{ mV} = 10^{-3} \text{ V}$) entre diferentes partes da pele do paciente. Estas indicam as diferenças de potencial entre as regiões do coração, e assim proporcionam um modo sensível para detectar quaisquer anormalidades na atividade elétrica que impulsiona a função cardíaca.



ATENÇÃO O que é um potencial elétrico? Antes de se envolver nos detalhes de como calcular o potencial elétrico, você deve parar e rever o que é o potencial. O *potencial* elétrico em um determinado ponto é a energia potencial que seria associada a uma *unidade* de carga nesse ponto. É por isso que o potencial é medido em joules por coulomb, ou em volts. Lembre-se, também, de que não deve haver uma carga em um determinado ponto para que um V potencial exista nesse ponto. (Da mesma forma, um campo elétrico pode existir em um dado ponto, mesmo que não haja nenhuma carga ali para responder a ele.)



Charges And Fields

Cargas, Campos e Potencial Elétrico

Determinação do potencial elétrico a partir do campo elétrico

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \qquad \frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = V_a - V_b$$

Diferença
potencial
elétrica

Integral ao longo da trajetória entre a e b

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl \qquad (23.17)$$

Produto escalar entre campo elétrico e vetor de deslocamento

Módulo do campo elétrico

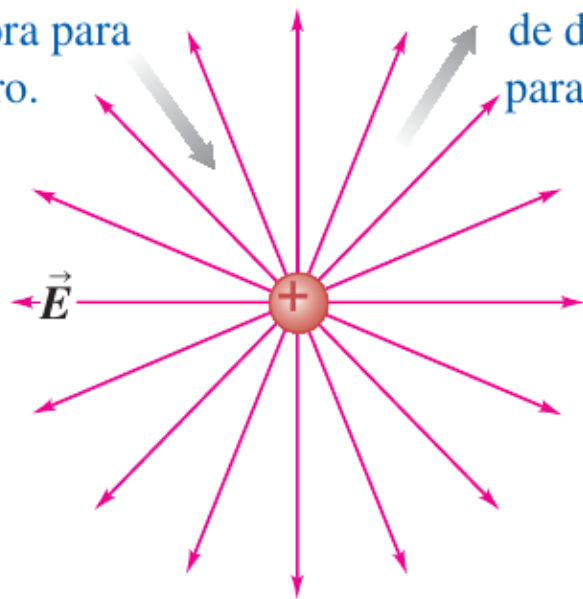
Deslocamento

Ângulo entre $\vec{E}$ e $d\vec{l}$

Figura 23.12 Quando você se desloca na direção e no sentido de $\vec{E}$, o potencial elétrico V diminui; quando você se desloca na direção e no sentido oposto a $\vec{E}$, V aumenta.

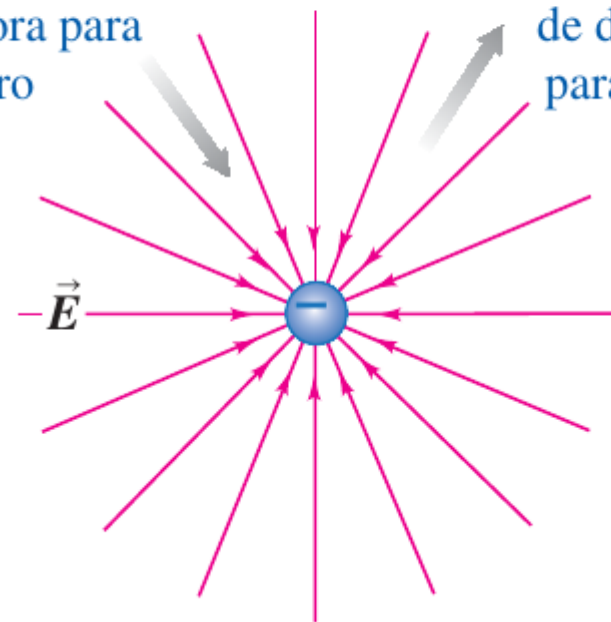
(a) Uma carga puntiforme positiva

V aumenta quando você se desloca de fora para dentro. V diminui quando você se desloca de dentro para fora.



(b) Uma carga puntiforme negativa

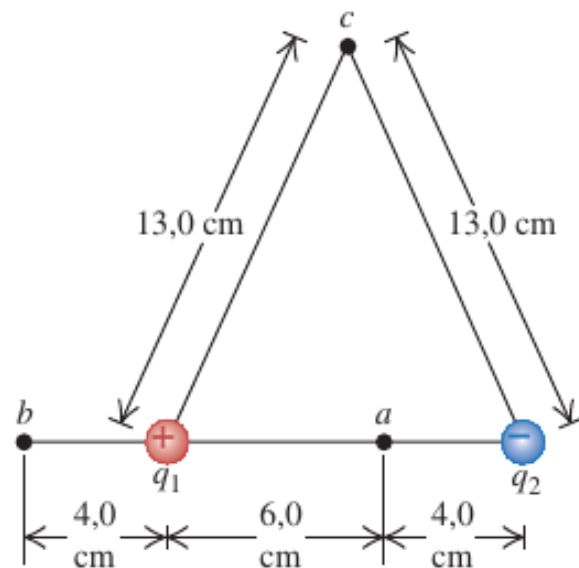
V diminui quando você se desloca de fora para dentro. V aumenta quando você se desloca de dentro para fora.



EXEMPLO 23.4 POTENCIAL ELÉTRICO PRODUZIDO POR DUAS CARGAS PUNTIFORMES

Um dipolo elétrico é constituído por duas cargas puntiformes $q_1 = +12 \text{ nC}$ e $q_2 = -12 \text{ nC}$, sendo a distância entre elas igual a 10 cm (**Figura 23.13**). Calcule os potenciais nos pontos a , b e c .

Figura 23.13 Quais são os potenciais nos pontos a , b e c produzidos por este dipolo elétrico?



23.3 DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ELÉTRICO

Para calcular o potencial elétrico de uma distribuição de cargas, em geral, usa-se um dos dois procedimentos citados a seguir:

Quando conhecemos a distribuição de cargas, podemos usar:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

Se conhecemos como o campo elétrico depende da posição, podemos aplicar a Equação:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

definindo como zero o potencial em algum ponto conveniente.

Para certos problemas, precisamos fazer uma combinação desses dois procedimentos.

Integral ao longo da trajetória entre a e b

Diferença potencial elétrica $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \phi \, dl$

Produto escalar entre campo elétrico e vetor de deslocamento
 Módulo do campo elétrico
 Deslocamento
 Ângulo entre $\vec{E}$ e $d\vec{l}$

Do mesmo modo que o valor de W_{a-b} independe da trajetória, o valor de $V_a - V_b$ não depende da trajetória que liga a até b .

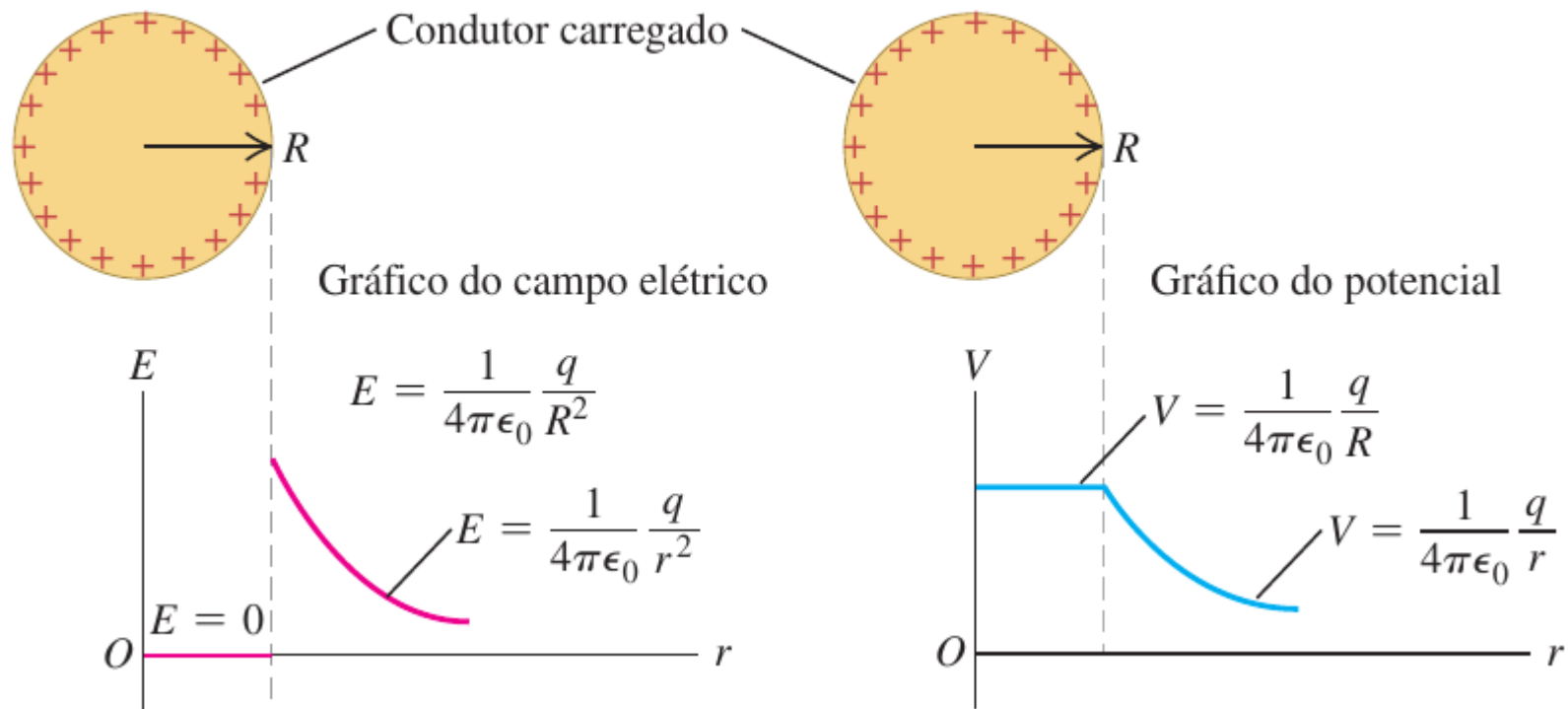
Quando a integral de linha $\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ é positiva, a força elétrica realiza um trabalho positivo sobre uma carga de teste que se desloca de a até b .

Nesse caso, a energia potencial elétrica diminui à medida que a carga se desloca, portanto, a energia potencial elétrica por unidade de carga também diminui; logo, V_b é menor que V_a e $V_a - V_b$ é positiva.

EXEMPLO 23.8 UMA ESFERA CONDUTORA CARREGADA

Uma esfera condutora maciça, sem buracos, possui raio R e carga total q . Determine o potencial em todos os pontos do exterior e do interior da esfera.

Figura 23.16 O módulo do campo elétrico E e o potencial V para pontos no interior e no exterior de um condutor esférico com carga positiva.



EXEMPLO 23.9 PLACAS PARALELAS CARREGADAS COM CARGAS OPOSTAS

Determine o potencial em qualquer altura y entre as placas paralelas carregadas com cargas opostas, discutidas na Seção 23.1 (Figura 23.18).

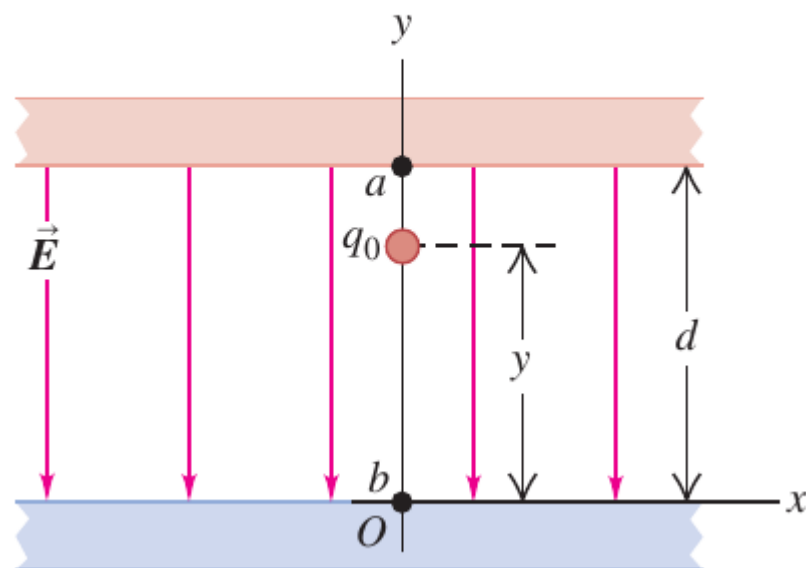
$$V(y) = \frac{U(y)}{q_0} = \frac{q_0 E y}{q_0} = E y$$

O potencial diminui à medida que você se desloca da placa inferior para a superior no mesmo sentido de $\vec{E}$. No ponto a , em que $y = d$ e $V(y) = V_a$, temos

$$V_a - V_b = E d$$

$$E = \frac{V_a - V_b}{d} = \frac{V_{ab}}{d}$$

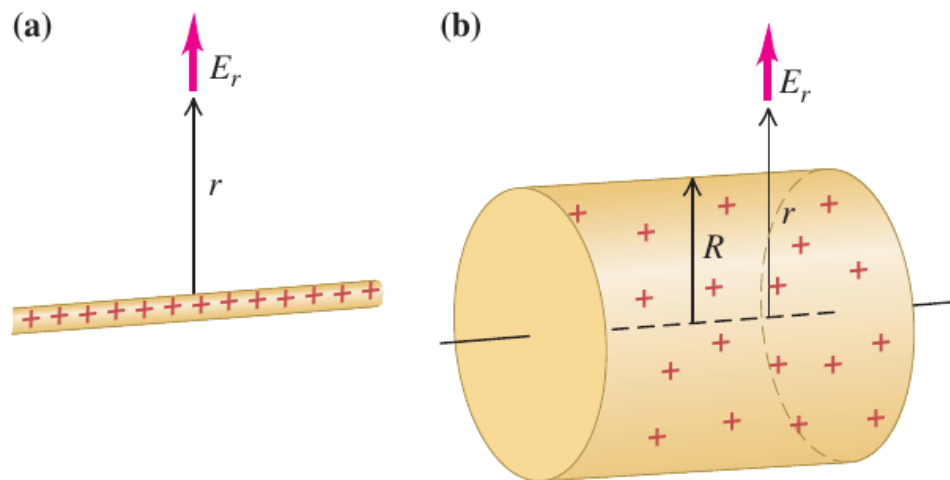
Figura 23.18 As placas paralelas carregadas indicadas na Figura 23.2.



EXEMPLO 23.10 UM FIO INFINITO CARREGADO OU UM CILINDRO CONDUTOR CARREGADO

Calcule o potencial a uma distância r de um fio muito longo carregado, com uma densidade linear de carga (carga por unidade de comprimento) igual a λ .

Figura 23.19 Campo elétrico f (a) de um fio muito longo carregado positivamente e de (b) um cilindro muito longo carregado positivamente.



Próxima Aula

23	POTENCIAL ELÉTRICO	75
23.1	Energia potencial elétrica	75
23.2	Potencial elétrico	82
23.3	Determinação do potencial elétrico	89
23.4	Superfícies equipotenciais	93
23.5	Gradiente de potencial	96
	Resumo	99
	Problemas/exercícios/respostas	101